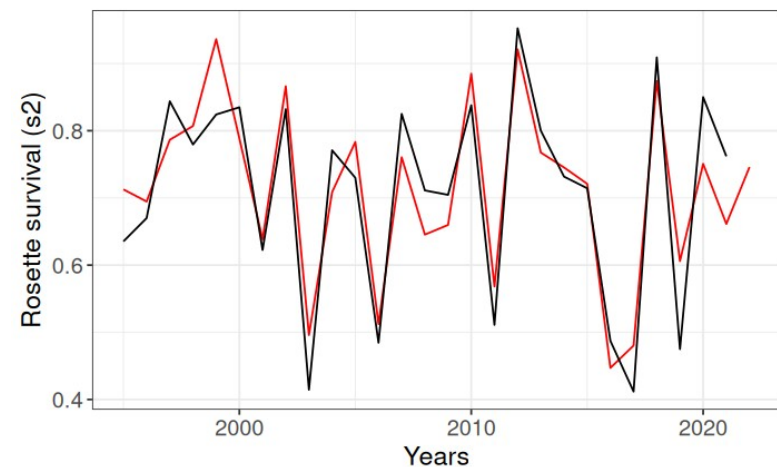
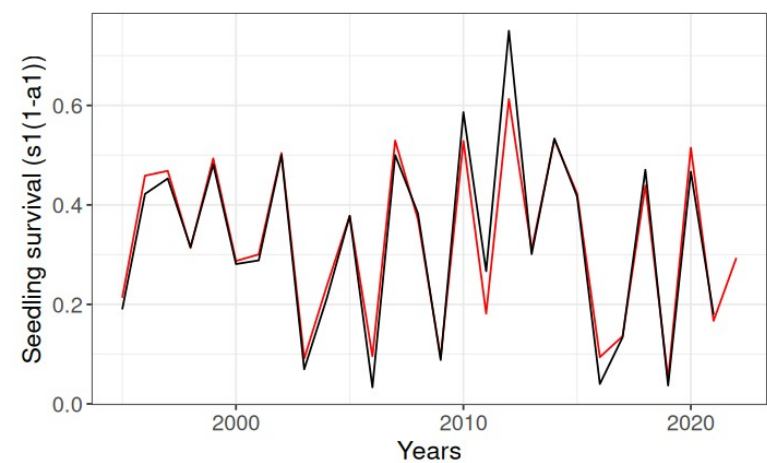
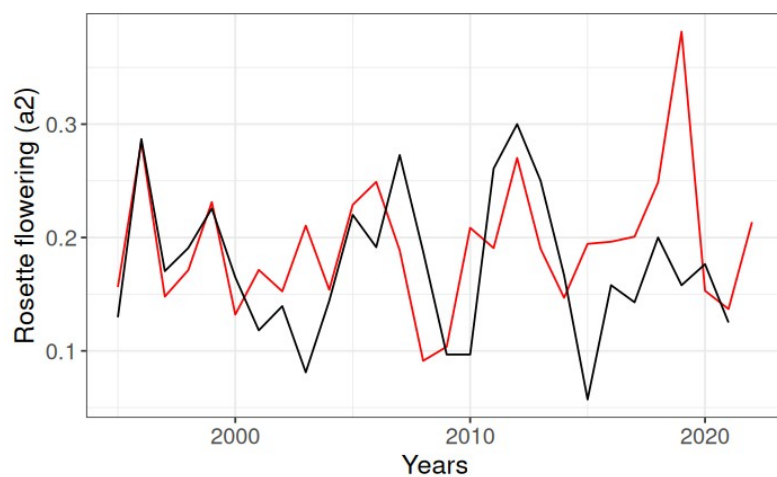
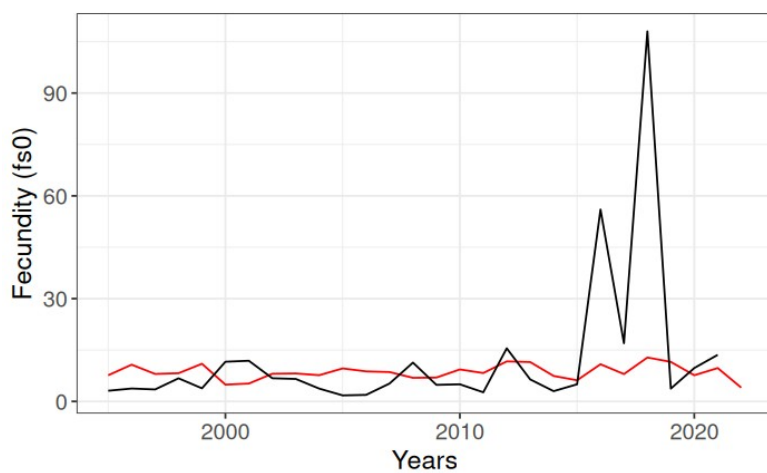


Mini rapport (fin de stage) - 08/07/25

1- Test de la qualité des modèles vital rates sélectionnés : goodness of fit

Vital rate	P value
seedling survival	0.51
rosette survival	0.50
flowering	0.51
fecundity (nbr of capitula)	0.13
growth (gaussian $t+1 \sim t$)	$< 2e-16$
seedling size	$< 2e-16$
establishment rate	$5.0e-9$

2- Correction équations : calcul des traits d'histoire de vie correspondants au modèle matriciel

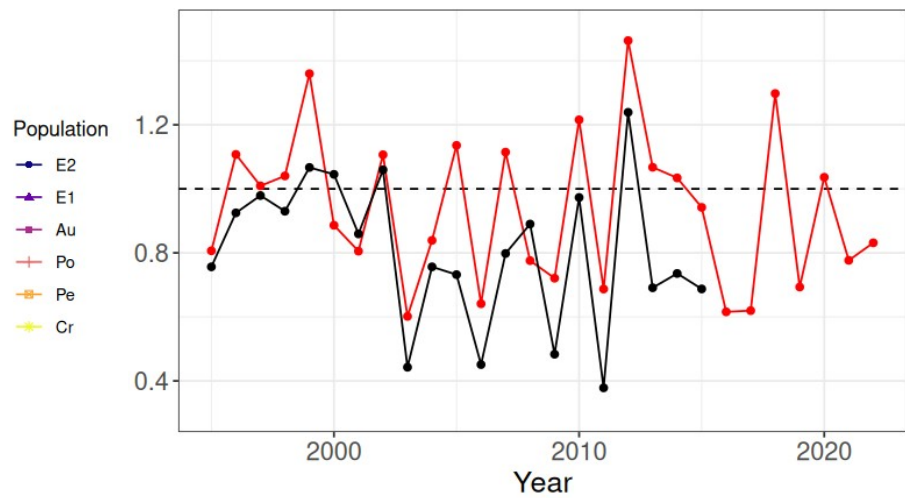
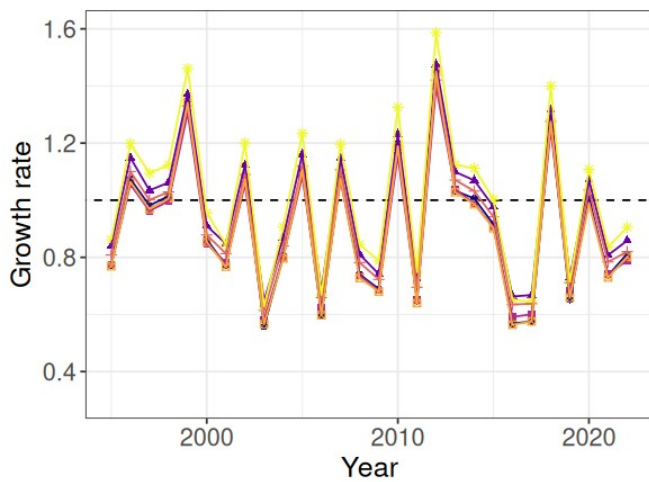
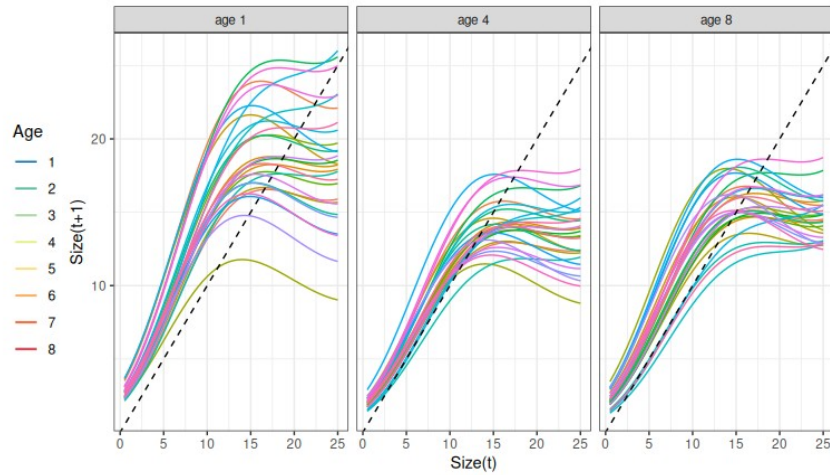
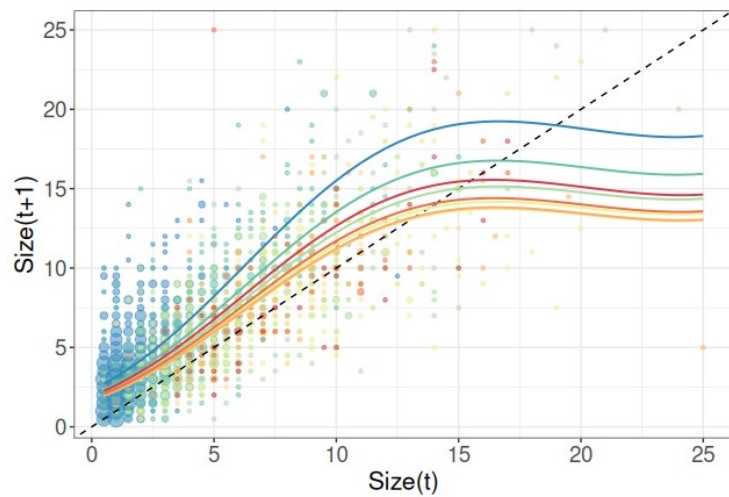


3- Nouveaux modèles de croissance : Gamma(log) et Gaussian avec transformation puissance

a. Gamma(log)

$\text{Size1Mars} \sim 1 + \text{poly}(\text{Size0Mars}, 3) + \text{poly}(\text{Age}, 2) + (1|\text{year}) + (1|\text{Pop})$,
 $\text{resid.model} = \sim \log(\text{Size0Mars}) + \log(\text{Age})$

goodness of fit : $p_v = 2.95e-8$

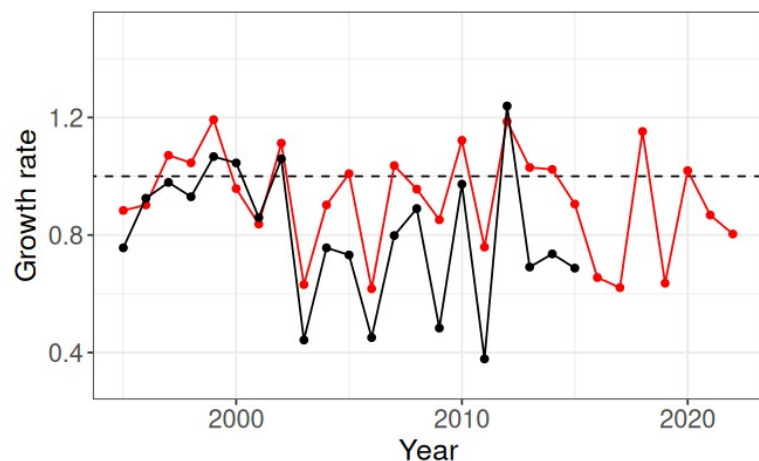
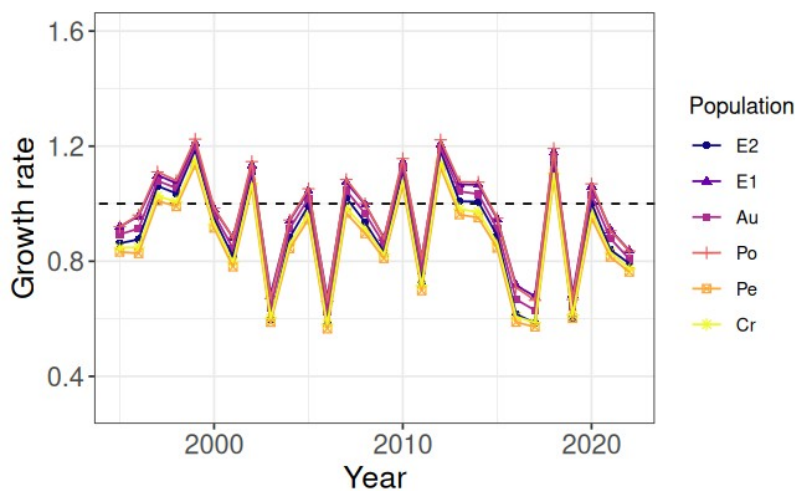
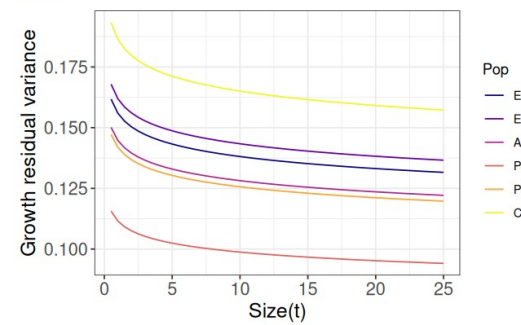
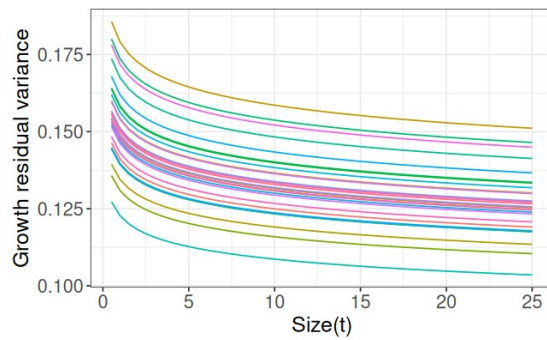
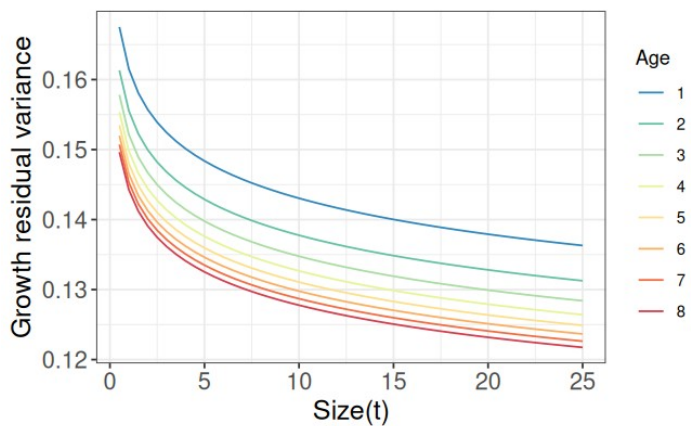
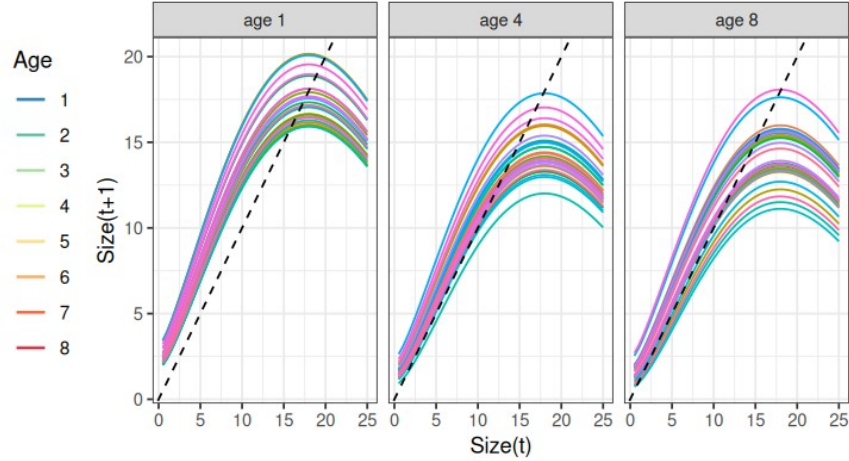
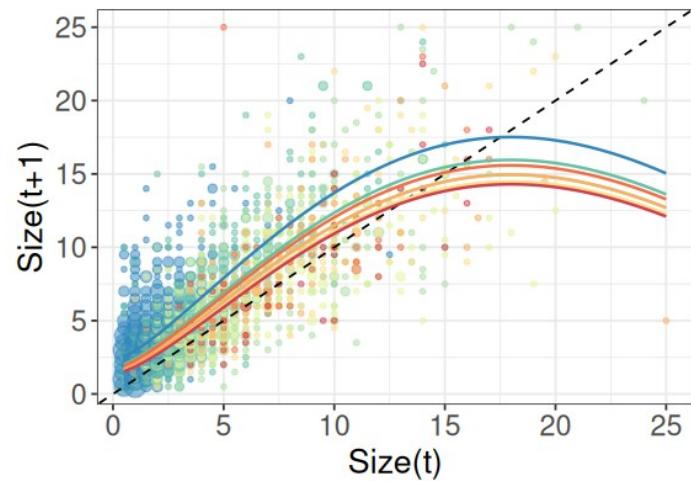


b. **Gaussian** (transfo puissance + effets aléatoires dans variance résiduelle)

$\text{Size1Mars} \sim 0.4343354 + 1 + \text{poly}(\text{Size0Mars} \sim 0.4343354, 3) + \text{bs}(\text{Age}, \text{degree}=2, \text{knots}=6.5) + (\text{Age}|\text{year}) + (1|\text{Pop})$,
 $\text{resid.model} = \sim \log(\text{Size0Mars}) + \log(\text{Age}) + (1|\text{year}) + (1|\text{Pop})$,

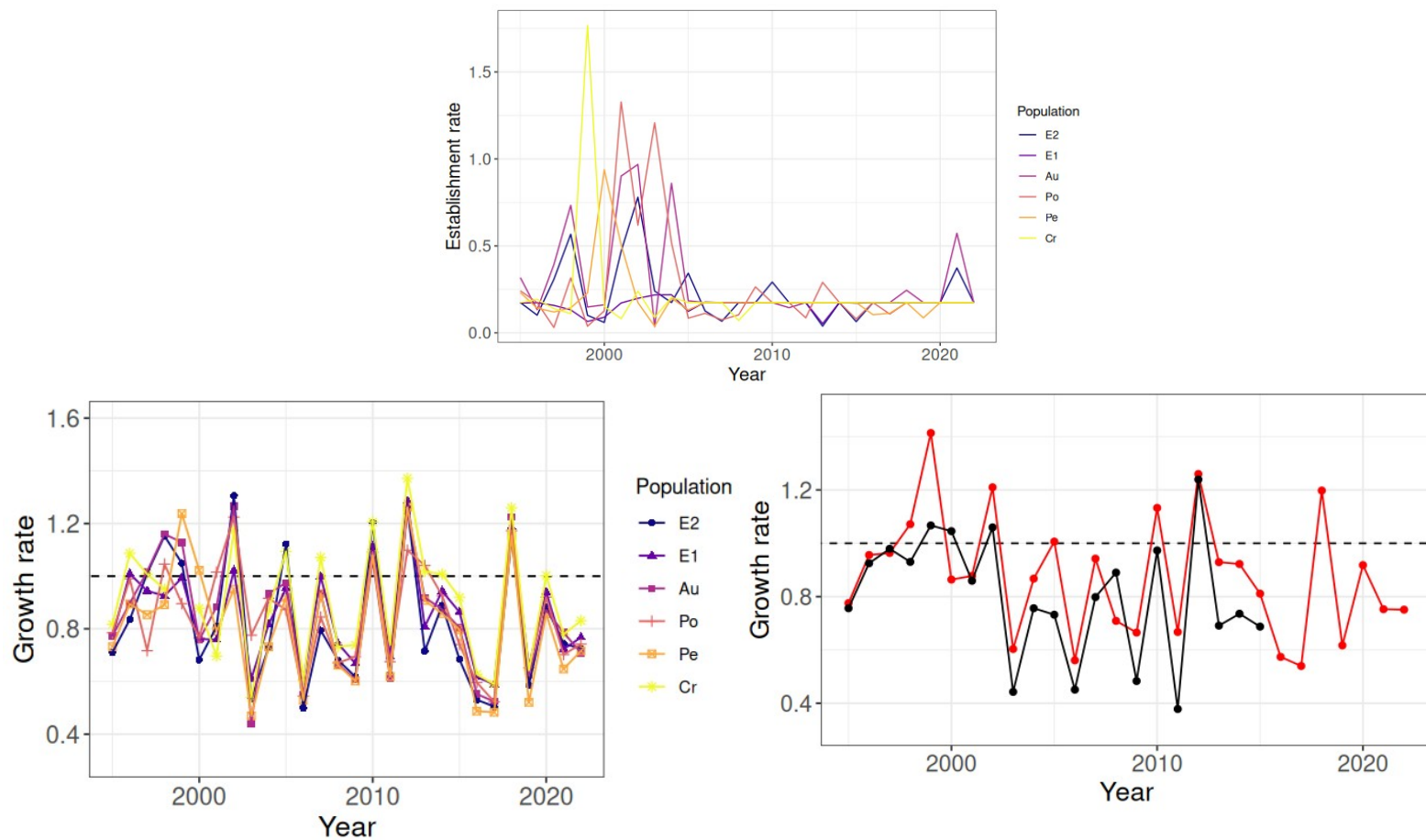
goodness of fit : $\text{pv} = 0.031$

→ meilleur modèle de croissance actuellement



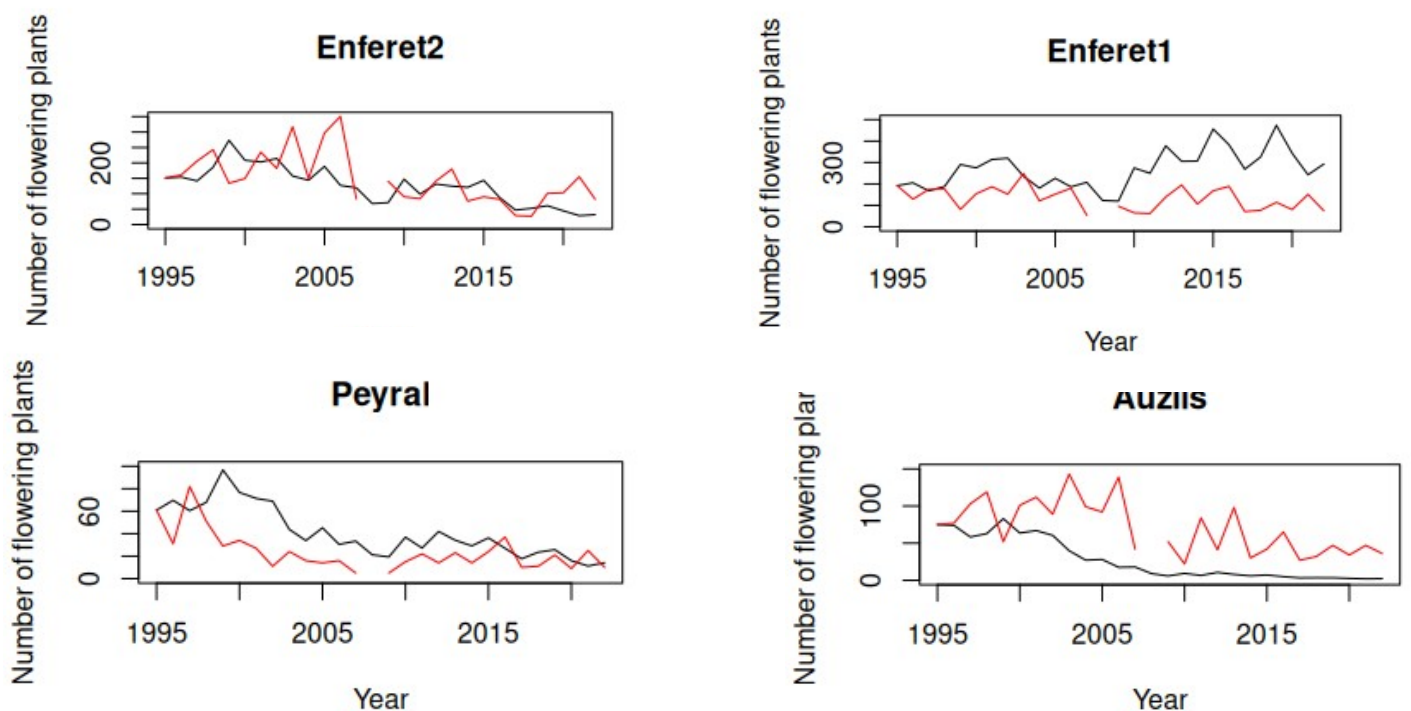
4- Nouveau modèle du taux d'établissement : Poisson(log)

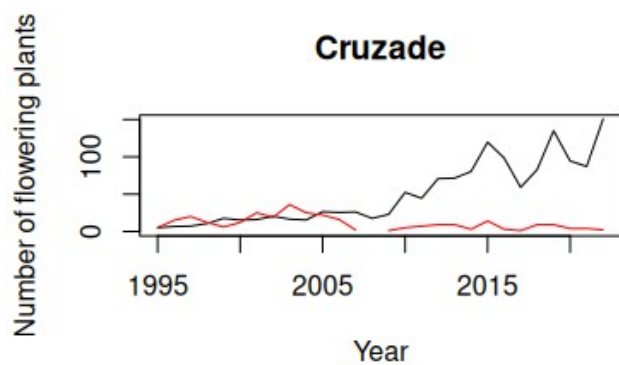
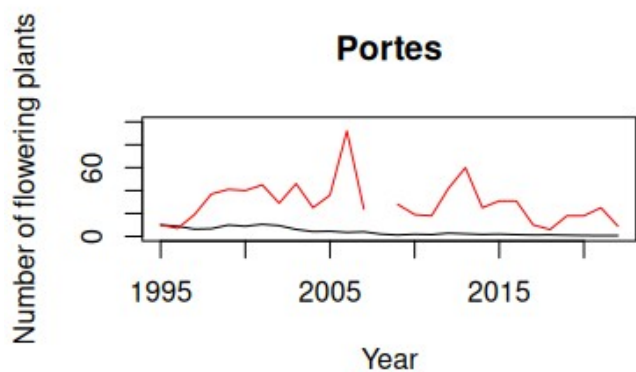
$\log(\text{nbr seedings}) \sim \text{offset}(\log(\text{nbr capitula})) + (1 \mid \text{Pop:year})$



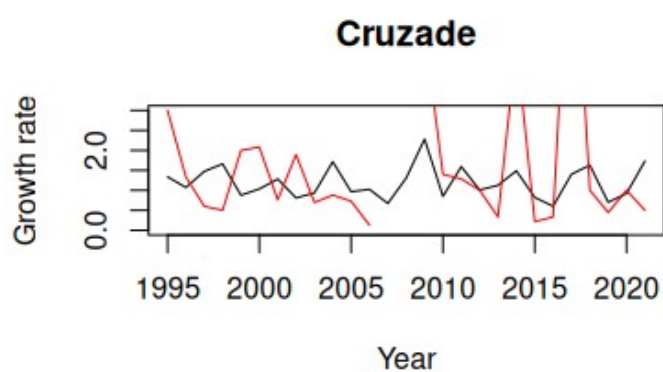
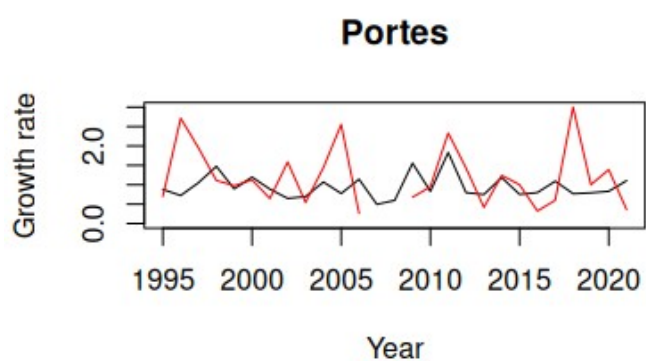
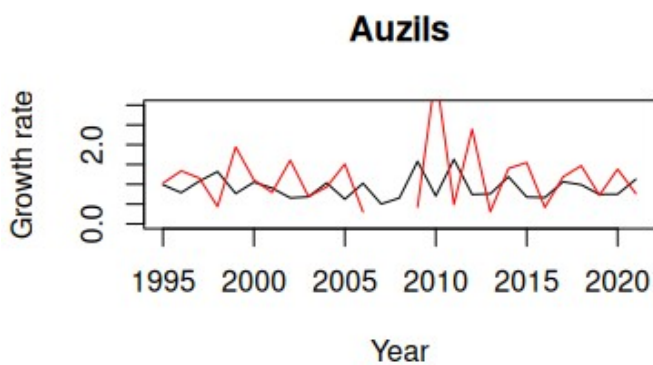
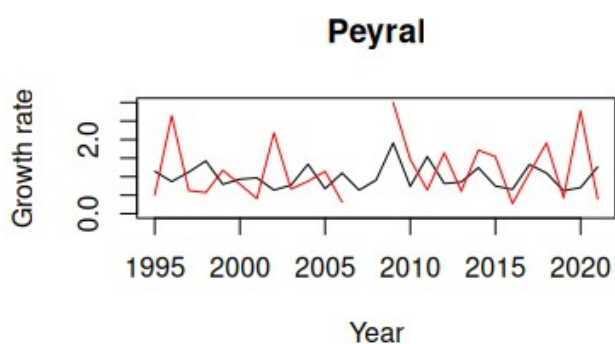
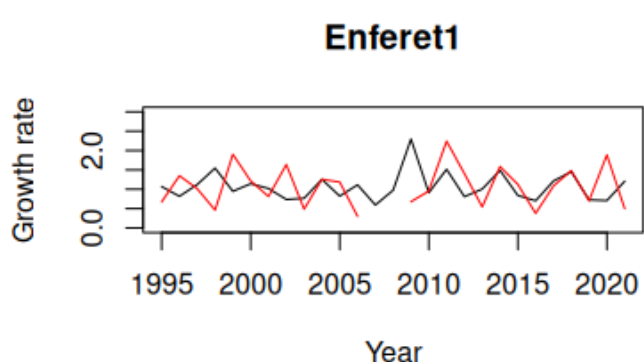
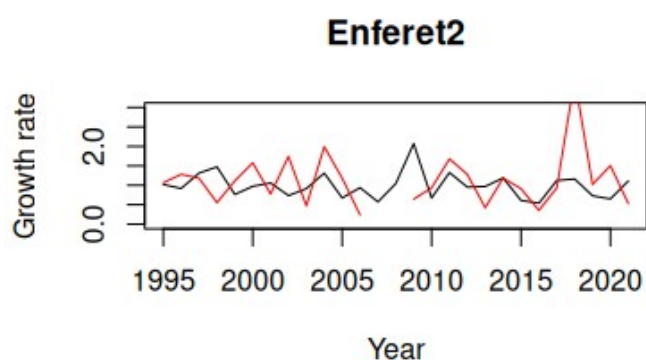
5- Validation de l'IPM par les données de plantes en fleur

Comparaison entre le nombre de plantes en fleur observé (en rouge) et le nombre de plantes en fleur prédit (en noir)

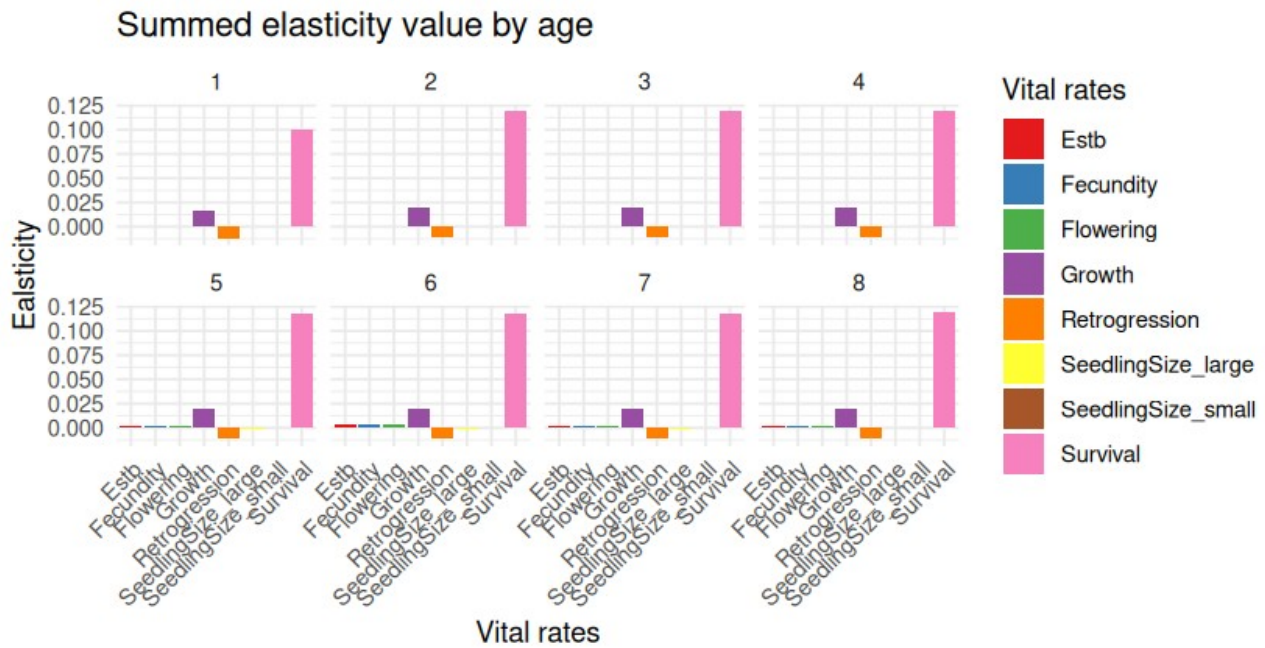




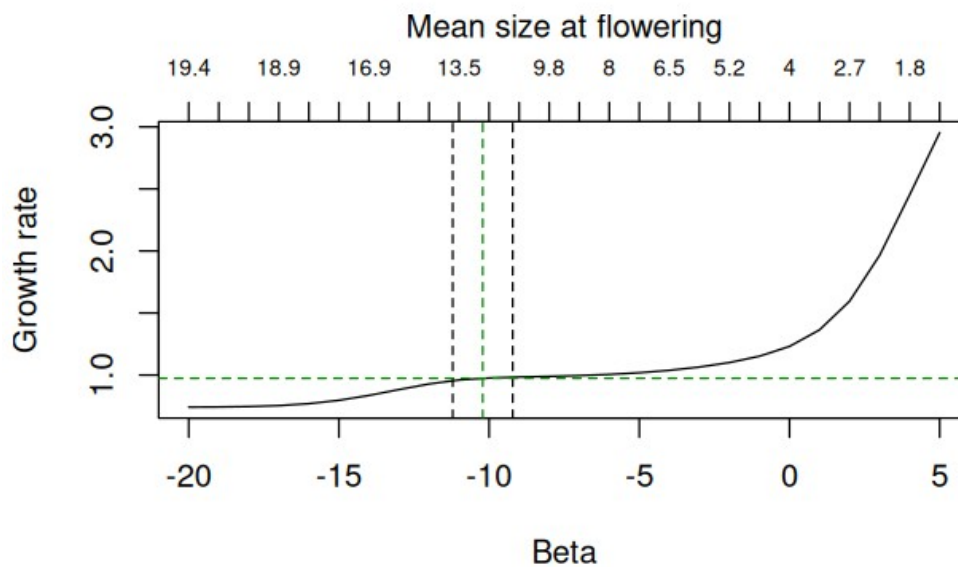
Comparaison entre le taux de croissance observé (en rouge) et le taux de croissance prédit (en noir).



6- Elasticité des taux vitaux (Griffith 2017)

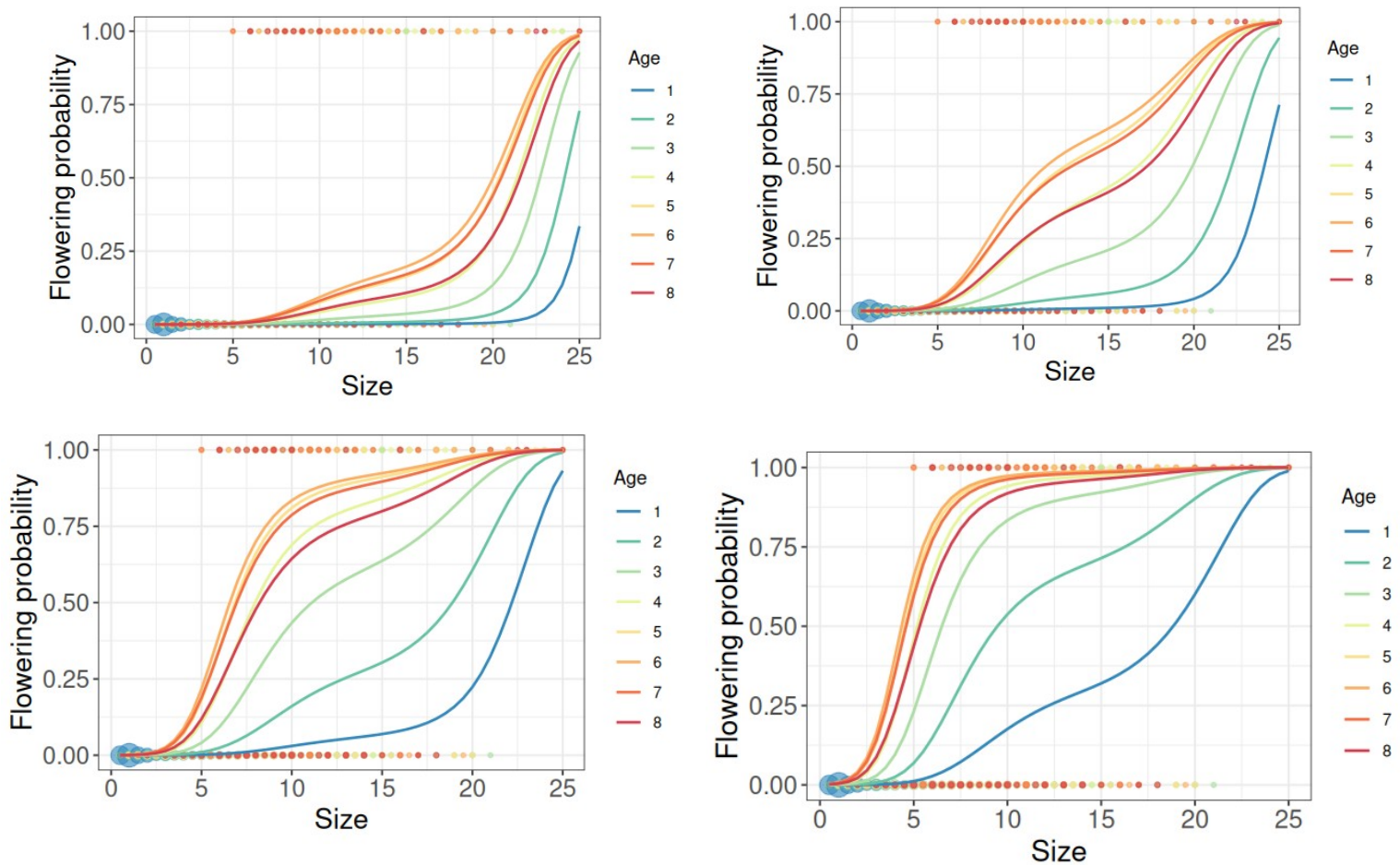


7- Taille optimale à la floraison : modification de l'intercept (beta) de la fonction de floraison



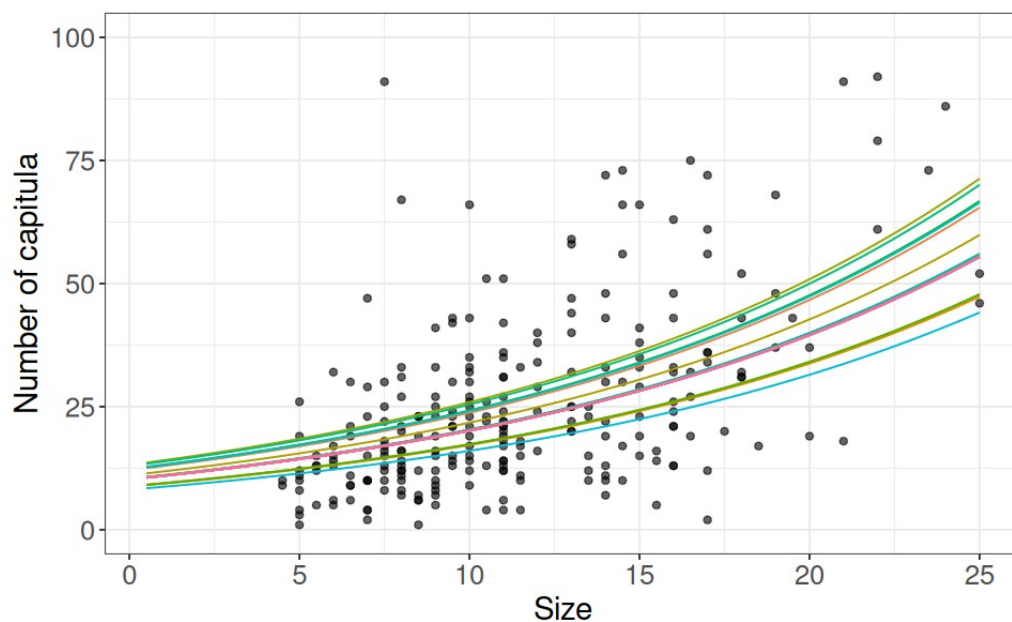
Le taux de croissance croît exponentiellement avec l'augmentation du β alors qu'on s'attend à une baisse après un optimum.

Regardons l'effet du β sur la fonction de floraison: ($\beta = -2, 0, 2, 4$)



Les plantes de petites taille ont de plus en plus de chance de fleurir. (ok)

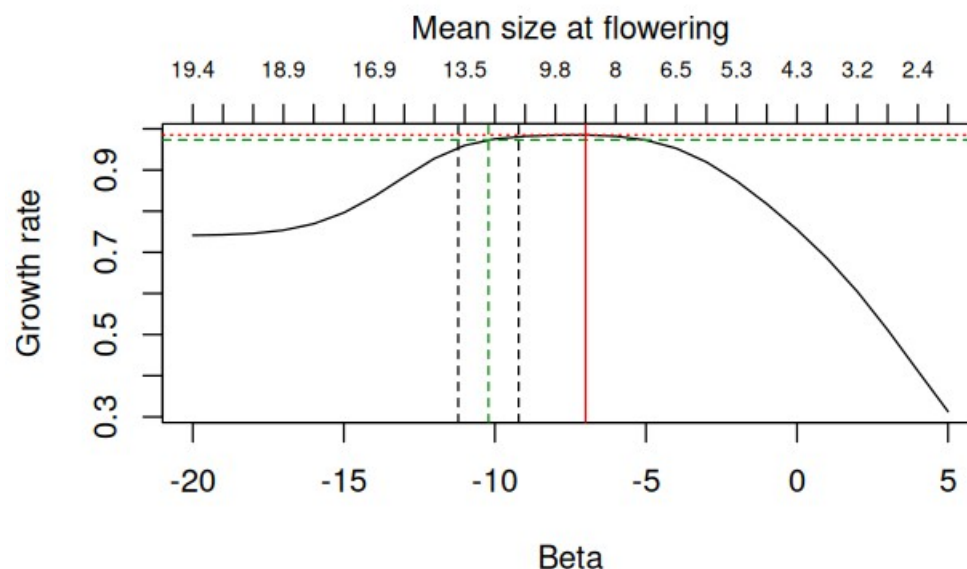
Si on regarde le nombre de capitules produits par les plantes de petite taille :



On prédit qu'une plante de taille 0.5 produit environ 13 capitules, ce qui n'est pas logique biologiquement. Egalement nous n'avons pas de données sur les petites plantes, donc le modèle ne peut pas bien prédire la fécondité de ces plantes.
Ce qui explique l'explosion du taux de croissance.

Pistes d'amélioration :

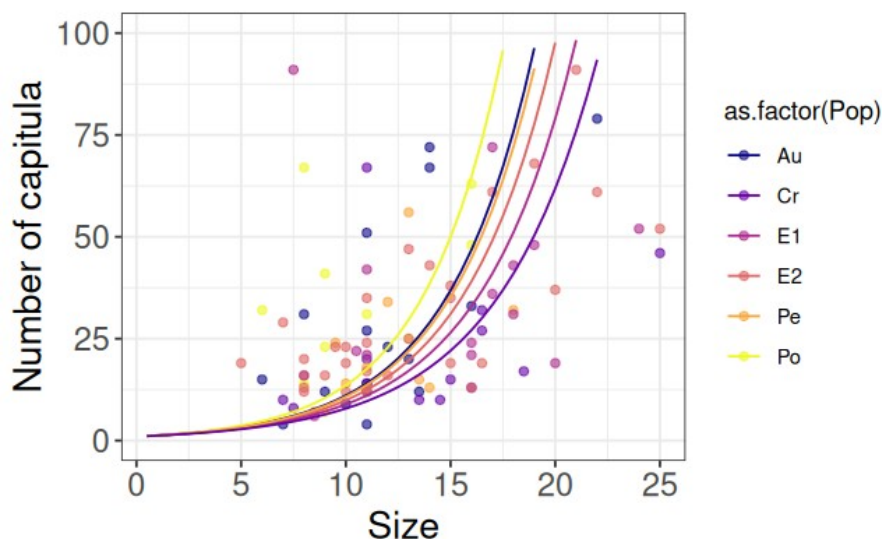
Si on "rectifie" le modèle de nombre de capitules, en forçant par exemple les plantes en fleur de taille inférieur à 5 de produire 0 capitules, on obtient :



On obtient le résultat attendu, montrant que l'espèce a déjà atteint la taille optimale à la floraison. Une modification de sa stratégie de floraison n'entraînerait pas une hausse significative du lambda.

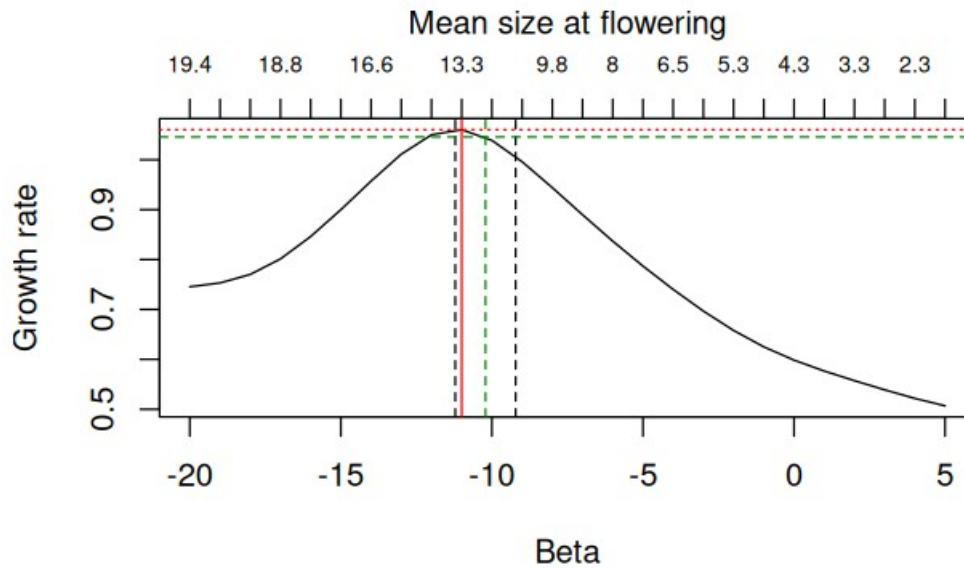
Pour régler le problème de la fécondité plus proprement, on pourrait par exemple forcer le modèle à avoir un intercept égal à 0 et refaire la sélection.
Cependant, comme c'est le $\log(\text{nbrCapitules})$ qu'on modélise, le nombre de capitules lui ne peut pas avoir un intercept à 0.

En sélectionnant un modèle qui force l'intercept à $\log()=0$ et sans effet age on obtient :

$$\log(\text{Capitule}) \sim 0 + \text{Size0Mars} + (0 + \text{Size0Mars} | \text{Pop})$$


L'AIC est moins bon : $262 > 177$ pour le modèle d'origine, mais le goodness of fit est meilleur ($p=0.74$). Par contre l'estimation du lambda asymptotique est sur-estimé ($\lambda > 1$).

En utilisant ce modèle pour déterminer la taille optimale à la floraison on obtient un résultat plus satisfaisant que le premier :



8- Résultats IPM (nouvelle fonction croissance et taux d'établissement)

lambda stochastique : 0.843

